

# 1 Datos

Todos esto es asumiento  $x \in [-1, 1]$

$$1 - |x| = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(2n-1)^2 \pi^2} \cos((2n-1)\pi x).$$

asumiendo que  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{2}$

$$1 - |x| = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos((2n-1)\pi x).$$

sabiendo que la funcion beta es de la forma  $\mathcal{B}(x; b) = (1 - |x|)^{\beta(b)}$  donde  $\beta(b) = 4e^b$ , entonces usando nuestra aproximacion de fourires tenemos

$$\mathcal{B}(x; b) = (1 - |x|)^{\beta(b)} = \left( \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos((2n-1)\pi x) \right)^{\beta(b)}.$$

entonces lo que quiero definir en mi codigo es este modelo para  $n = 3$ , para lo cual tendria que definir las variables de entrenamiento  $a_1, a_2$  y  $a_3$ . Donde  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \frac{1}{2}$  y  $a_n \geq 0, \forall n \in [1, \infty]$